Gabarito

Parte A — Atividade em aula

Item	Resposta
2	Basic: add $10,$8,$9 Code: 0x01095020
3	Não aparecem. Não são instruções: são recados para o montador e não geram código de máquina.
4	$t0 = 12, $t1 = 5, $t2 = 17, $t3 = 34
6	Erro mais comum: prever $t3 = 17, lendo add $t3,$t2,$t2 como cópia. Segundo mais comum: achar que $t0 e $t1 zeram depois da soma.
8	$t2 = 25, $t3 = 50
10	Mudou apenas a primeira instrução, e apenas a parte final do número: 0x2408000C passa a 0x24080014. As demais ficam idênticas.
11	-

Parte B — Desafio da semana

Uma solução possível (existem outras igualmente corretas):

```
        .text
        .globl main
main:
        li   $t0, 7
        li   $t1, 3
        add  $t2, $t0, $t1      # 10
        add  $t2, $t2, $t0      # 17
        li   $v0, 10
        syscall
```

São seis instruções na janela Text Segment. Quem usou um registrador a mais, ou separou as contas de outro jeito, também está certo: não existe uma única tradução correta, e essa é uma das primeiras lições reais da programação de baixo nível.

Parte C — Exercícios de revisão

1. São a mesma instrução em duas formas: uma legível por pessoas, outra numérica, interpretada pelo processador.
2. Falso. O MARS é um programa que imita um processador; o processador é o circuito físico da máquina.
3. O montador (assembler).
4. Porque não são instruções. São recados para o montador e não geram código de máquina.
5. Continua valendo 12. A instrução leu o conteúdo de $t0 para fazer a soma; ler não apaga. Só o registrador de destino é escrito.
6. Porque cada instrução ocupa 32 bits, isto é, 4 bytes. O endereço seguinte fica 4 posições adiante.

7. É uma abreviação aceita pelo montador que não corresponde a nenhuma instrução do processador. O exemplo é li $t0, 12, que o montador transforma em addiu $8, $0, 12 — uma soma com o registrador que vale sempre zero.

8. Muda apenas uma: a primeira. E dentro dela muda só a parte final do número (0x2408000C passa a 0x24080014). Isso mostra que os 32 bits são divididos em pedaços com significados diferentes: o pedaço que diz “qual operação” não mudou, só o que diz “qual valor”.

9. a-IV, b-V, c-III, d-II, e-I.

10. A soma grava 8 + 3 = 11 em $t2. A subtração calcula 11 − 3 = 8 e grava em $t3. Repare que subtrair o mesmo valor que foi somado devolve o número original: (a + b) − b = a.

11. A última instrução calcula $t3 = (A + B) − A, ou seja, $t3 = B. Para $t3 = 12, basta B = 12. Como $t2 = A + B precisa valer 30, temos A + 12 = 30, portanto A = 18. Conferindo: $t2 = 18 + 12 = 30 e $t3 = 30 − 18 = 12.

Sobre os códigos de máquina deste gabarito

Se na sua máquina a coluna Basic mostrar 0x0000000c no lugar de 12, é só a exibição: desmarque Settings → Values displayed in hexadecimal.